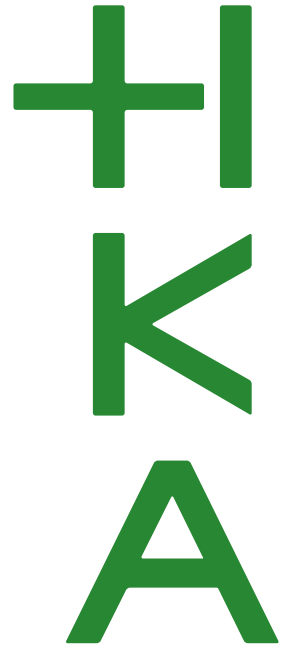


Hochschule Karlsruhe
University of
Applied Sciences

Fakultät für
**Elektro- und
Informationstechnik**

Studiengang Elektro- und Informationstechnik (Bachelor) -
Vertiefung Automatisierungstechnik



Projektarbeit

AR-Datenvisualisierung für Brauanlagen

von
Niklas Felhauer
Jona Wilhelmi
Leon Bunkus

Matrikelnummer
83670
84820
85592

Betreuer: Prof. Dr. Phillip Nenninger
Simon Holzhauer

Vorlesung: Automatisierungstechnik

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung	1
2 Grundlagen	2
2.1 Raspberry Pi	2
2.1.1 Access Point	3
2.2 Standard OPC UA	4
2.3 Android App	5
3 Datenübertragung	6
3.1 SPS zum Raspberry Pi	6
3.2 Raspberry Pi zum Smartphone	6
4 Android App	10
5 Schluss	12

Abbildungsverzeichnis

1	Eine vereinfachte Darstellung des Aktivitätslebenszyklus	5
2	Die verschiedenen Tabs der Android App [1]	10
3	Nummerierung der Aktoren/Sensoren	11

1 Zielsetzung

Wie besprochen schicken wir Ihnen unsere Ideen bezüglich unserer Projektarbeit. Wir planen eine App zu entwickeln, welche folgenden Funktionen enthält:

1. Füllstandsanzeige; Sensoren reparieren
2. Zustand der Ventile (momentaner Durchfluss)
3. Temperaturanzeige → farbige Tanks zur Visualisierung
4. augmented reality
5. Promillerechner
6. Kobolde, welche im Topf rühren

2 Grundlagen

2.1 Raspberry Pi

Ein Raspberry Pi ist ein kompakter, kostengünstiger Einplatinencomputer, der ursprünglich von der Raspberry Pi Foundation entwickelt wurde. Dank seiner kompakten Bauweise und seines erschwinglichen Preises ist der Raspberry Pi ein vielseitiges und leistungsfähiges Werkzeug, welches von kleineren Projekten bis hin zu anspruchsvollen industriellen Anwendungen eingesetzt wird.

Hauptmerkmale:

1. Kompakte Größe:
Der Raspberry Pi ist etwa so groß wie eine Kreditkarte, was ihn besonders mobil und platzsparend macht.
2. Vielseitigkeit:
Er unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen (z. B. Raspberry Pi OS, Ubuntu) und kann für Aufgaben wie Programmierung, Netzwerkadministration, Steuerung von IoT-Geräten und Multimedia-Anwendungen verwendet werden.
3. Erschwinglichkeit:
Mit einem Preis zwischen 12 € (Raspberry Pi Zero) und etwa 100 € (für High-End-Modelle) ist er eine budgetfreundliche Lösung für Projekte.
4. Community und Support:
Der Raspberry Pi hat eine große, aktive Community, die zahlreiche Tutorials, Foren und Open-Source-Projekte bereitstellt.

Hardwareeigenschaften:

1. Prozessor und Arbeitsspeicher:
 - Der Raspberry Pi verwendet ARM-basierte Prozessoren, die je nach Modell eine unterschiedliche Leistung bieten.
 - Die RAM-Größen variieren von 512 MB bis zu 16 GB, je nach Modell.
2. Anschlüsse und Schnittstellen:
 - USB-Ports: Für Maus, Tastatur oder externe Geräte.
 - HDMI-Ausgang: Für die Bildausgabe auf Monitoren oder Fernsehern.
 - Ethernet: Für kabelgebundene Netzwerke
 - Wi-Fi und Bluetooth: Für drahtlose Verbindungen.
 - GPIO-Pins (General Purpose Input/Output): Ermöglichen die Steuerung und Interaktion mit elektronischen Komponenten wie LEDs und Sensoren.
3. Speicher:
Anstelle eines internen Speichers verwendet der Raspberry Pi SD-Karten oder MicroSD-Karten für das Betriebssystem und die Daten.
4. Energieversorgung:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Raspberry Pi mit Strom zu versorgen:
 - USB Power Bank
 - Batterien/Akkus (AA, 9V, Alkaline, Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (NiMH))
 - USB Kabel am PC/Laptop

2.1.1 Access Point

Ein Access Point ist ein Gerät, das als Schnittstelle zwischen kabelgebundenen Netzwerken (z. B. einem Router) und drahtlosen Geräten dient. Er ermöglicht es drahtlosen Geräten wie Smartphones, Laptops oder IoT-Geräten, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Hauptfunktionen eines Access Points:

- **Bereitstellung eines drahtlosen Netzwerks (WLAN):**
Der Access Point erstellt ein lokales WLAN, zu dem sich Geräte verbinden können. Das Netzwerk wird durch die SSID (Service Set Identifier, der WLAN-Name) und eine Verschlüsselung gekennzeichnet.
- **Verbindung mit kabelgebundenen Netzwerken:**
Der Access Point ist normalerweise mit einem Router, Switch oder Server über ein Ethernet-Kabel verbunden. So verbindet er die drahtlosen Geräte mit dem bestehenden Netzwerk.
- **Netzwerksicherheit:**
Der Access Point bietet Sicherheitsprotokolle zur Verschlüsselung der Daten.

Es gibt verschiedene Anwendungsbereiche:

- **Erweitern von Netzwerken:**
Ein Access Point wird oftmals eingesetzt, um die Reichweite eines drahtlosen Netzwerks (z.B. in Büros, Gebäuden oder Fabriken) zu erweitern.
- **Erstellung lokaler Netze**
In speziellen Anwendungen, wie bei Industrieanlagen, wird ein lokales WLAN-Netzwerk bereitgestellt, ohne dass eine Verbindung zum Internet notwendig ist. Dies ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen Geräten.
- **Mobile Anwendung:**
Geräte wie Raspberry Pis können als Access Point konfiguriert werden, um ein drahtloses Netzwerk für andere Geräte zu erstellen. Das ist besonders nützlich in Projekten, in denen kein externer Router vorhanden ist.

Funktionsweise eines Access Points:

Ein Access Point arbeitet mit den Standards des IEEE 802.11-Protokolls, welche den Betrieb von WLAN-Netzwerken regeln.

- **Senden und Empfangen von Daten:**
 - Drahtlose Geräte kommunizieren mit dem Access Point über Funk.
 - Der Access Point sendet die empfangenen Daten an das kabelgebundene Netzwerk oder an andere Geräte im WLAN weiter.
- **Netzwerkverbindung:**
 - Der Access Point verwendet Ethernet für die Verbindung mit dem Hauptnetzwerk.
 - Geräte im WLAN erhalten durch den Access Point Zugriff auf Internet oder lokale Ressourcen.

Access Points besitzen verschiedene Vorteile:

- **Drahtlose Verbindung:** Keine Kabel erforderlich, um Geräte zu verbinden.
- **Flexibilität:** Geräte können sich frei im Bereich des WLANs bewegen.
- **Skalierbarkeit:** Mehrere Access Points können kombiniert werden, um größere Netzwerke zu realisieren.
- **Isolierte Netzwerke:** Für spezifische Anwendungen kann ein eigenständiges, lokales Netzwerk eingerichtet werden, das völlig unabhängig vom Internet arbeitet.

2.2 Standard OPC UA

Merkmale von OPC UA:

- **Plattformunabhängigkeit:**
OPC UA ist nicht an ein bestimmtes Betriebssystem oder eine bestimmte Programmiersprache gebunden. Dies ermöglicht die Implementierung auf unterschiedlichsten Plattformen, von kleinen eingebetteten Systemen bis hin zu großen Industrie-PCs.
- **Integration von Daten und Metadaten:**
OPC UA ermöglicht den Austausch von Daten, wie z. B. Sensorwerten oder Maschinendaten, und bietet gleichzeitig Zugriff auf zusätzliche Infos wie Einheiten, Zeitstempel oder Zugriffsrechte.
- **Skalierbarkeit:**
Der Standard ist flexibel und kann sowohl in kleinen Geräten wie einem Sensor als auch in komplexen Produktionsanlagen eingesetzt werden.
- **Sicherheit:**
OPC UA bietet integrierte Sicherheitsmechanismen wie Authentifizierung, Datenverschlüsselung, und Datenintegrität.
- **Interoperabilität:**
OPC UA ermöglicht die Kommunikation zwischen Geräten und Systemen unterschiedlicher Hersteller.
- **Modellierung komplexer Datenstrukturen:**
OPC UA unterstützt die Abbildung komplexer Datenmodelle, sodass Maschinen- und Prozessdaten in einer strukturierten Form bereitgestellt werden können.

Wir haben uns für das MQTT-Protokoll entschieden, welches folgende Vorteile bietet:

1. **Zuverlässigkeit:** MQTT bietet verschiedene Quality of Service (QoS)-Level, die sicherstellen, dass Nachrichten korrekt übertragen werden.
2. **Echtzeitfähigkeit:** Daten werden nahezu in Echtzeit zwischen den Geräten ausgetauscht. Die Echtzeitfähigkeit ist für unser Projekt essenziell.
3. **Flexibilität:** Die Topics können flexibel strukturiert werden, sodass mehrere Datenarten gleichzeitig verarbeitet werden können.
4. **Leichtgewichtig:** Das Protokoll benötigt nur minimale Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher und Bandbreite, was es ideal für Geräte wie den Raspberry Pi macht.

2.3 Android App

Die Programmierung der App wird mit dem Programm Android Studio Ladybug in der Version 2024.2.1 Patch 2 verwendet. Als Programmiersprache wird Kotlin gewählt, da diese sich besonders gut für die Entwicklung einer Android App eignet.

In einer Android App wird alles in „Aktivitäten“ organisiert. Dabei kann man sich eine Aktivität wie ein Bildschirm in der App vorstellen. Beispielsweise ist die Startseite eine Aktivität und der Bildschirm, der die MQTT Daten anzeigt eine andere Aktivität. Jede Aktivität ist gleich aufgebaut und hat einen festen Lebenszyklus, der aus folgenden Komponenten besteht. Diese sind auch in Abbildung 1 dargestellt.

1. **onCreate()**: wird aufgerufen, wenn die Aktivität zum ersten Mal erstellt wird
2. **onStart()**: Die Aktivität wird für den Nutzer sichtbar, dieser kann aber noch nicht mit der App interagieren
3. **onResume()**: hier ist die App komplett sichtbar und der Nutzer kann interagieren
4. **onPause()**: eine andere App wird geöffnet und diese Aktivität wird pausiert. Sie ist also nicht mehr im Vordergrund
5. **onStop()**: die Aktivität wird nicht mehr benutzt. Es wird zum Beispiel eine andere Aktivität geöffnet. Jedoch wird die Aktivität nicht zerstört
6. **onRestart()**: wird neu gestartet, wenn der Nutzer zur Aktivität zurückkehrt
7. **onDestroy()**: die Aktivität wird komplett zerstört und vom System entfernt.

Diese Komponenten eignen sich beispielsweise auch sehr gute zum Debuggen. Hier kann überprüft werden in welchem Zustand sich die Aktivität befindet.

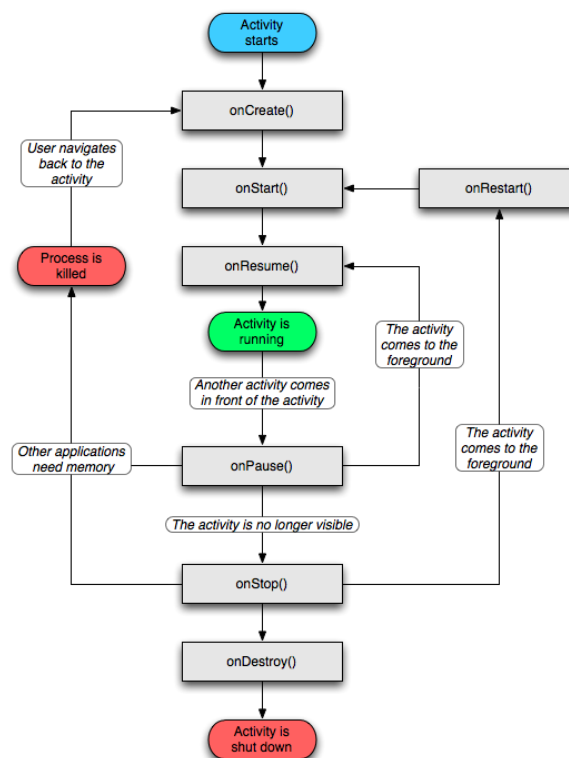


Abbildung 1: Eine vereinfachte Darstellung des Aktivitätslebenszyklus

3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt über zwei Wege, zunächst müssen die gemessenen Daten von der SPS zum Raspberry Pi gelangen. Anschließend wird der Raspberry Pi über ein LAN-Kabel mit einem WLAN-Router verbunden. Der Router spannt ein lokales Netzwerk auf, über welches die Daten zum Smartphone weitergeleitet werden, insofern das Smartphone mit dem Router verbunden ist.

3.1 SPS zum Raspberry Pi

Die gemessenen Daten werden über ein Ethernet-Kabel mit dem Protokoll OPC UA von der SPS auf den Raspberry Pi übertragen. Diese werden danach mit einem Python Skript empfangen und aufbereitet.

3.2 Raspberry Pi zum Smartphone

Die Datenübertragung vom Raspberry Pi zum Smartphone läuft über einen Router, der als Access Point fungiert. Dabei wird das Protokoll MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) genutzt.

Zur Übertragung der Daten vom Raspberry Pi zum Smartphone wird eine Python-Skript erstellt:

```
1  import time
2  from opcua import Client
3  import paho.mqtt.client as mqtt
4  import json
5
6  # OPC UA-Einstellungen
7  OPC_UA_SERVER = "opc.tcp://172.16.54.1:4840"
8
9  TEMPERATURE_HLT = 'ns=3;s="I_Temp_3";datatype=Double'
10 TEMPERATURE_MLT_OUTSIDE = 'ns=3;s="I_Temp_2";datatype=Double'
11 TEMPERATURE_MLT_INSIDE = 'ns=3;s="Temp_MLT_FloWave";datatype=Double'
12 TEMPERATURE_BOIL = 'ns=3;s="I_Temp_1";datatype=Double'
13 TEMPERATURE_PV1 = 'ns=3;s="Daten_Bauteile_DB"."BauteileDaten"."FLOWave"."
    Temperature";datatype=Double'
14 FLOW_PV1 = 'ns=3;s="Daten_Bauteile_DB"."BauteileDaten"."FLOWave"."VolumeFlow";
    datatype=Double'
15
16
17 # MQTT-Einstellungen
18 MQTT_BROKER = "192.168.188.26" # IP-Adresse des Raspberry Pi
19 MQTT_PORT = 1883
20 MQTT_TOPIC = "brauanlage/data"
21
22 def read_opcua_data(opc_client):
23     """
24     Liest Daten von der SPS ueber OPC UA.
25
26     """
27     try:
28         # Knoten abrufen und Werte auslesen
29         temp_hlt = opc_client.get_node(TEMPERATURE_HLT).get_value()
30         temp_mlt_outside = opc_client.get_node(TEMPERATURE_MLT_OUTSIDE).
            get_value()
31         temp_mlt_inside = opc_client.get_node(TEMPERATURE_MLT_INSIDE).get_value
            ()
32         temp_boil = opc_client.get_node(TEMPERATURE_BOIL).get_value()
33         temp_pv1 = opc_client.get_node(TEMPERATURE_PV1).get_value()
34         fl_pv1 = opc_client.get_node(FLOW_PV1).get_value()
35         return {"temp_hlt": temp_hlt, "temp_mlt_outside": temp_mlt_outside, "
            temp_mlt_inside": temp_mlt_inside, "temp_boil": temp_boil, "temp_pv1":
            temp_pv1, "fl_pv1": fl_pv1}
```

```

36     except Exception as e:
37         print(f"Fehler beim Abrufen der OPC UA-Daten: {e}")
38         return None
39
40 def main():
41     # Verbindung mit OPC UA-Server herstellen
42     opc_client = Client(OPC_UA_SERVER)
43     try:
44         opc_client.connect()
45         print("Mit OPC UA-Server verbunden.")
46     except Exception as e:
47         print(f"Fehler bei der Verbindung mit OPC UA-Server: {e}")
48         return
49
50     # Verbindung mit MQTT-Broker herstellen
51     mqtt_client = mqtt.Client()
52
53     try:
54         mqtt_client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT, keepalive=60)
55         mqtt_client.loop_start() # Startet die MQTT Schleife
56         print("Mit MQTT-Broker verbunden.")
57     except Exception as e:
58         print(f"Fehler bei der Verbindung mit dem MQTT-Broker: {e}")
59         opc_client.disconnect()
60         return
61
62     # Endlos-Schleife: Daten abrufen und per MQTT senden
63     try:
64         while True:
65             data = read_opcua_data(opc_client)
66             if data:
67                 # Daten als JSON an MQTT senden
68                 mqtt_payload = json.dumps(data)
69                 mqtt_client.publish(MQTT_TOPIC, mqtt_payload)
70                 print(f"MQTT gesendet: {mqtt_payload}")
71             else:
72                 print("Keine Daten empfangen.")
73
74             time.sleep(2) # Warte 2 Sekunden, bevor die naechsten Daten
                          # abgerufen werden
75     except KeyboardInterrupt:
76         print("Beende Skript...")
77     finally:
78         # Verbindung schliessen
79         opc_client.disconnect()
80         mqtt_client.loop_stop()
81         mqtt_client.disconnect()
82         print("Verbindungen geschlossen.")
83
84 if __name__ == "__main__":
85     while True:
86         try:
87             main()
88         except:
89             main()
90     finally:
91         pass

```

Testcode auf dem Laptop

Zuerst muss in der Konsole die MQTT Bibliothek installiert werden mit:

```
1 pip install paho-mqtt
```

Anschließend kann auf dem Laptop (Windows 11, 64-Bit-System) das folgende Testprogramm ausgeführt werden. In der Konsolen-Ausgabe werden die empfangenen Datenpakete angezeigt.

```

1 import paho.mqtt.client as mqtt
2
3 def on_connect(client, userdata, flags, rc):
4     print(f"Verbunden mit Code: {rc}")
5     client.subscribe("brauanlage/data")
6
7 def on_message(client, userdata, msg):
8     print(f"Nachricht empfangen: {msg.topic} {msg.payload.decode()}")
9
10 broker_address = "192.168.188.26" # IP-Adresse des Brokers
11
12 client = mqtt.Client()
13 client.on_connect = on_connect
14 client.on_message = on_message
15 client.connect(broker_address, 1883, 60) # Port 1883 ist Standard (MQTT)
16
17 client.loop_forever()

```

Acces Point

Zur Einrichtung des Acces Points ist der Router zunächst auf Werkseinstellung zurückgesetzt und es wird ein WLAN-Name und Passwort festgelegt. Anschließend wird überprüft, ob der DHCP Server aktiviert ist. Dies ermöglicht es Geräten, automatisch eine IP-Adresse vom Router zu erhalten.

Der Raspberry Pi wird über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem Router verbunden und erhält eine statische IP-Adresse. Diese Einstellung wird in den Netzwerkeinstellungen des Router vorgenommen, die allgemein unter `http://192.168.178.1` bzw. in unserem Fall unter `http://fritz.box` zu finden ist.

MQTT auf dem Raspberry Pi einrichten

Zunächst muss der Mosquitto MQTT Broker auf dem Raspberry Pi installiert werden:

```

1 sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients

```

Mosquitto als Dienst starten und aktivieren:

```

1 sudo systemctl enable mosquitto
2 sudo systemctl start mosquitto

```

Status überprüfen:

```

1 sudo systemctl status mosquitto

```

Passwort für den Datenzugriff

Für die Sicherstellung, dass nicht jeder Zugriff auf die Daten der SPS erhält, wird ein Passwort erstellt.

Erstelle ein Passwort für den Benutzer braumeister:

```

1 sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwordfile braumeister

```

Man wird aufgefordert ein Passwort zu vergeben

Passwort: Lga234Vm-7fg

Starte Mosquitto neu:

```

1 sudo systemctl restart mosquitto

```

Im Python-Client kann man sich wie folgt authentifizieren:

```
1 client.username_pw_set("braumeister", "Lga234Vm-7fg")
```

4 Android App

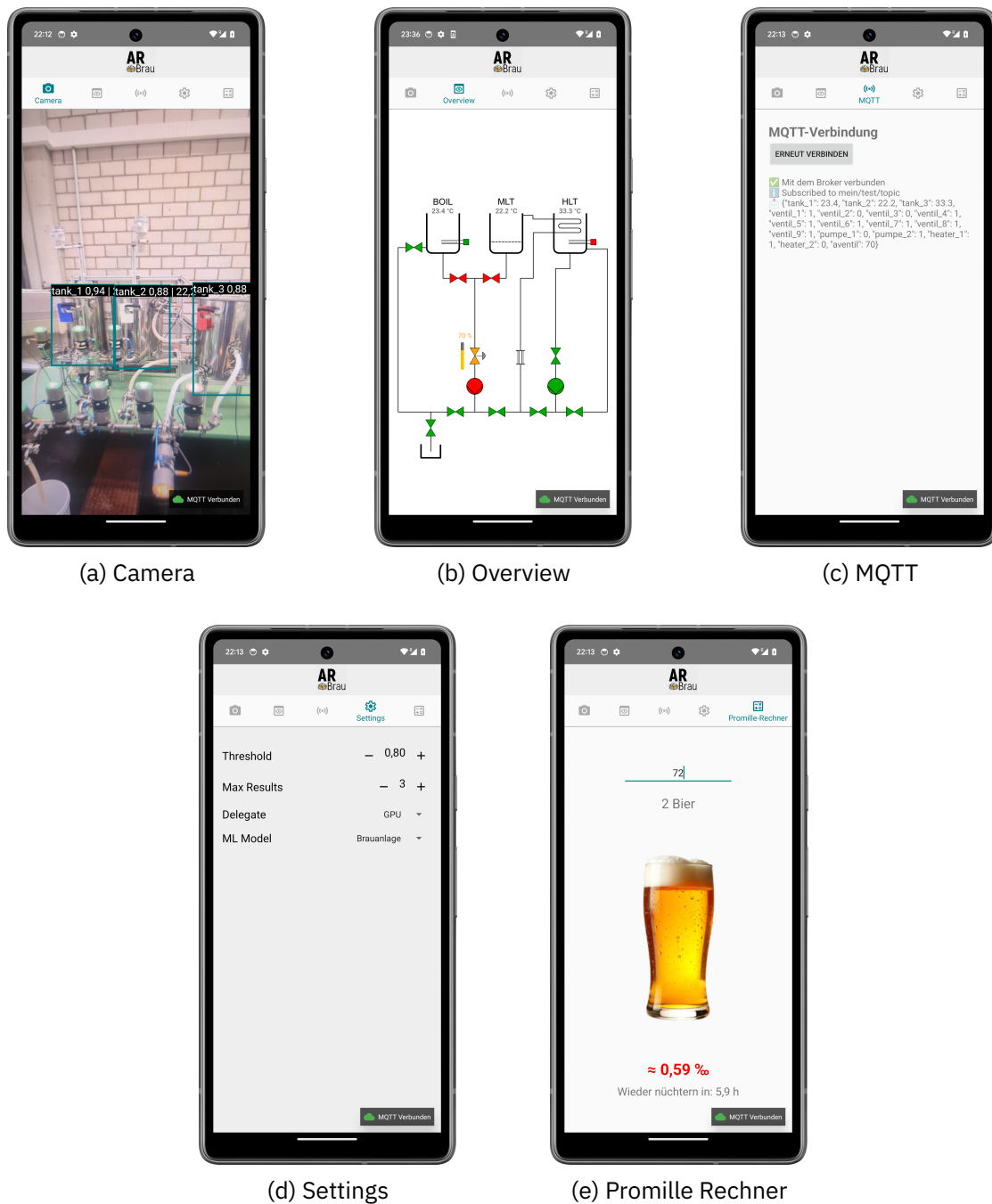


Abbildung 2: Die verschiedenen Tabs der Android App [1]

Die verschiedenen Tabs der Android App sind in Abbildung 2 zu sehen.

Die verwendete Nummerierung der Aktoren/Sensoren in der Android App ist in Abbildung 3 zu sehen.

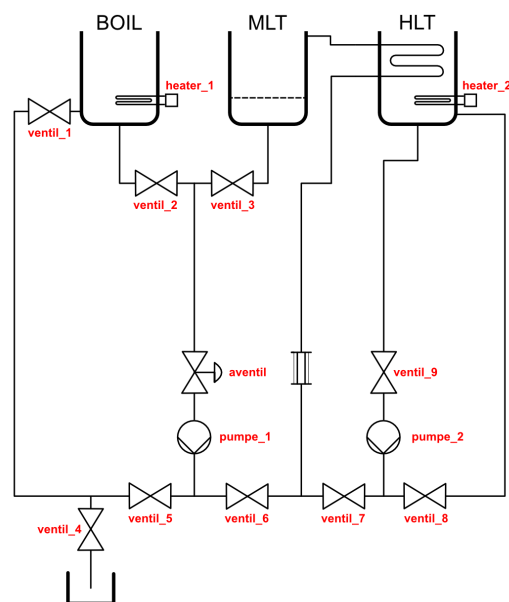


Abbildung 3: Nummerierung der Aktoren/Sensoren
[2]

5 Schluss

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass das Projekt fast vollständig umgesetzt ist. Die Kommunikation der Prozesswerte erfolgt zuerst mit OPC UA von der SPS zum Raspberry Pi. Anschließend werden über den Access Point (FritzBox) die Prozesswerte über den MQTT-Broker (Raspberry Pi) für Geräte im Umfeld des WLAN-Netztes bereitgestellt. Ein Smartphone, das die Android App installiert hat, muss mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points verbunden sein und kann dadurch die Prozesswerte empfangen. Diese Werte werden in der App verarbeitet und aufbereitet, sodass sie in der App angezeigt werden können. Außerdem verfügt die App über eine Objekterkennung, die momentan noch auf einem vortrainierten Modell basiert. In der Kamera-Ansicht werden in Echtzeit die Objekte erkannt und mit Bounding-Boxen bzw. Labels entsprechend gekennzeichnet. Zusätzlich werden die aktuellen Temperaturwerte als Overlay angezeigt.

Zum vollständig abgeschlossenen Projekt fehlt nur noch, dass das vortrainierte Modell durch ein benutzerdefiniertes Modell ersetzt wird. Dieses Modell muss die Tanks in der Brauanlage erkennen können. Wie im Bericht beschrieben, kommt es hier momentan temporär zu Fehlern. Jedoch gehen wir davon aus, dass in Zukunft dieser Fehler von `Tensorflow` gelöst wird und das `.tfLite`-Modell entsprechend trainiert werden kann. [3]

```
1 https://pro.arcgis.com/de/pro-app/latest/tool-reference/image-analyst/how-  
2 compute-accuracy-for-object-detection-works.htm#:~:text=Mean%20Average%20  
3 Precision%3A%20Die%20Mean,05%2C%20gemittelt%20%C3%BCber%20alle%20Klassen.  
4  
5 https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle?hl=  
6 de  
7  
8 https://www.geeksforgeeks.org/android/android-jetpack-compose-tutorial/
```


Literatur

- [1] Niklas Felhauer. *Die verschiedenen Tabs der Android App*. Eigene Darstellung. Screenshot aus der Android-App. 2025.
- [2] Niklas Felhauer. *Nummerierung der Aktoren/Sensoren in der Android App*. Eigene Darstellung. Screenshot aus der Android-App. 2025.
- [3] GeeksforGeeks. *Android Jetpack Compose Tutorial*. Zugriff am 22. Juli 2025. 2024. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/android/android-jetpack-compose-tutorial/>.